MCI

CONSULTING & ANALYTICS

Excel for Business Intelligence Analyst

Buổi 4: Tiền xử lý dữ liệu với Power Query

Bắt buộc máy Windows có Power Query (Data → Get Data)

Câu hỏi mở buổi

“Làm sao để việc làm sạch dữ liệu chỉ làm MỘT LẦN,
từ đó chỉ cần bấm Refresh?”



Tháng nào công ty cũng có file bán hàng mới. Copy-paste, sửa ngày, sửa mã cửa hàng bằng tay mỗi tháng là công việc không có hồi kết — càng làm nhiều lần càng dễ sai.

Recap Buổi 3 & file khởi đầu

- **Viên gạch B3:** Pivot Miền × Tháng (tổng 941.454.000), Slicer nối 3 Pivot, PivotChart theo ngày.
- **Bài về nhà B3 (4 tháng đầu năm):** đối soát Pivot với số liệu hệ thống, 6 ô Quantity dạng chữ cài sẵn tháng 4, câu hỏi “ST07 đã hồi phục chưa”.
- **File khởi đầu hôm nay** = đáp án B3 (B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx). Lưu thành B4_<HoTen>.xlsx. GIỮ NGUYÊN mọi sheet cũ — hôm nay chỉ thêm vào.

B4 · Pipeline Power Query

✓ B3 · Báo cáo Pivot

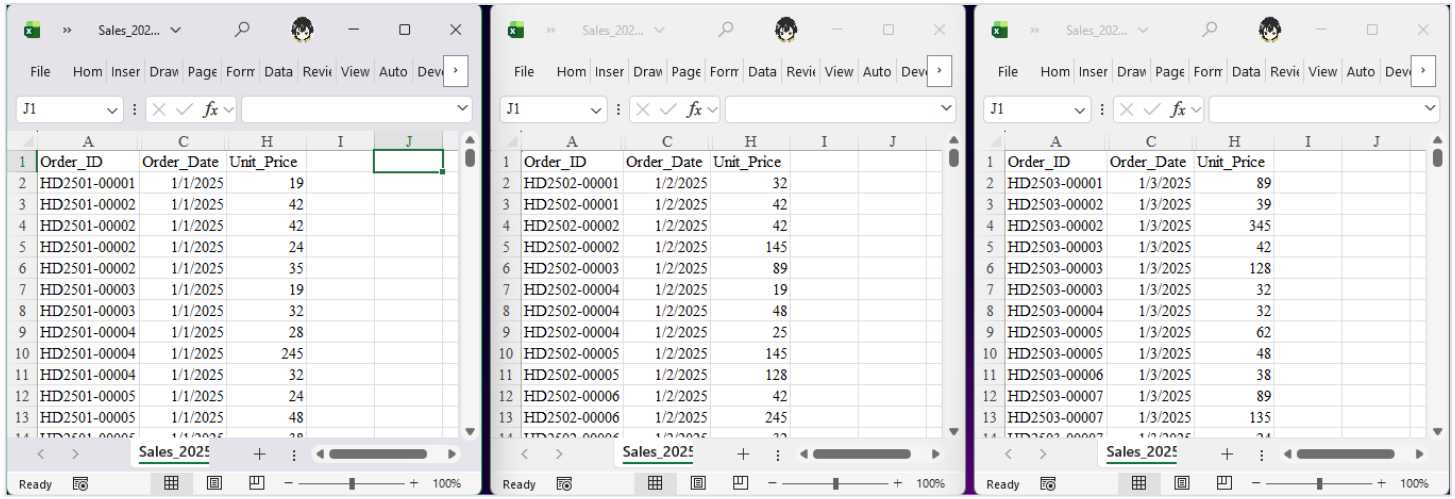
Demo: ../B3_PivotTable/Practice/B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx (sheet Kiem_tra) · ../B3_PivotTable/Homework/B3_BTVN_MCI_Mart_T1_T4_2025_Answer.xlsx

“Nỗi đau” — làm tay ba file CSV

Sales_2025-01.csv
2.726 dòng

Sales_2025-02.csv
1.596 dòng

Sales_2025-03.csv
1.868 dòng



Order_ID	Order_Date	Unit_Price
HD2501-00001	1/1/2025	19
HD2501-00002	1/1/2025	42
HD2501-00002	1/1/2025	42
HD2501-00002	1/1/2025	24
HD2501-00002	1/1/2025	35
HD2501-00003	1/1/2025	19
HD2501-00003	1/1/2025	32
HD2501-00004	1/1/2025	28
HD2501-00004	1/1/2025	245
HD2501-00004	1/1/2025	32
HD2501-00005	1/1/2025	24
HD2501-00005	1/1/2025	48

Order_ID	Order_Date	Unit_Price
HD2502-00001	1/2/2025	32
HD2502-00001	1/2/2025	42
HD2502-00002	1/2/2025	42
HD2502-00002	1/2/2025	145
HD2502-00003	1/2/2025	89
HD2502-00004	1/2/2025	19
HD2502-00004	1/2/2025	48
HD2502-00004	1/2/2025	25
HD2502-00005	1/2/2025	145
HD2502-00005	1/2/2025	128
HD2502-00006	1/2/2025	42
HD2502-00006	1/2/2025	245

Order_ID	Order_Date	Unit_Price
HD2503-00001	1/3/2025	89
HD2503-00002	1/3/2025	39
HD2503-00002	1/3/2025	345
HD2503-00003	1/3/2025	42
HD2503-00003	1/3/2025	128
HD2503-00003	1/3/2025	32
HD2503-00004	1/3/2025	32
HD2503-00005	1/3/2025	62
HD2503-00005	1/3/2025	48
HD2503-00006	1/3/2025	38
HD2503-00007	1/3/2025	89
HD2503-00007	1/3/2025	135

TIP Việc phải làm bằng tay mỗi tháng: mở file → copy → dán nối tiếp → sửa 25 mã cửa hàng dính dấu cách → sửa ngày dd/mm và giá “19.000” → tìm và xóa dòng trùng.

Ảnh: Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv, -02.csv, -03.csv mở bằng Excel (View → Arrange All → Vertical)

MCI MAGIC CODE INSTITUTE

1. Quy trình Power Excel: từ dữ liệu thô đến báo cáo

Raw Data → Power Query → Data Model → Power Pivot

1 **Raw Data**

CSV/TXT, Excel Table, database, cả một thư mục file, web…

2 **Power Query**

Kết nối, làm sạch, biến đổi — ETL (Extract – Transform – Load)

3 **Data Model**

Các bảng đã sạch, nối bằng quan hệ, không gộp thành một bảng khổng lồ (B5)

4 **Power Pivot & Pivot**

Phân tích, viết DAX (B5–B6)

TIP Tất cả nằm sẵn trong Excel (tab Data), không cần cài thêm phần mềm. Hôm nay ở khối 2; Buổi 5 sang khối 3 và 4: sạch trước, nối sau, phân tích cuối cùng.

Khi nào dùng Power Query / Power Pivot

- Dữ liệu nhiều hơn một triệu dòng (vượt giới hạn worksheet)
- Dữ liệu nằm ở nhiều nguồn (nhiều file, database, thư mục)
- Cần tự động hoá: mỗi lần có dữ liệu mới, chỉ Refresh
- Cần kết hợp nhiều bảng mà không muốn nhân bản dữ liệu

Excel worksheet

1.048.576

dòng tối đa

Data Model

Hàng chục triệu dòng

giới hạn bởi bộ nhớ máy (Excel 64-bit)

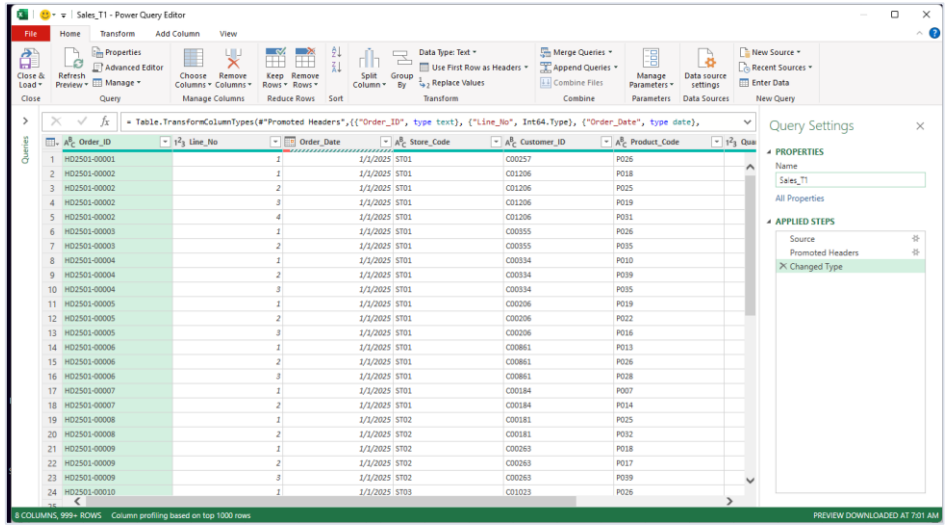
TIP Power Pivot KHÔNG chạy trên Mac và Excel Online — lý do B1 đã nhắc yêu cầu máy Windows từ B4. Chưa chuẩn bị được: gặp trợ giảng ngay giờ nghỉ.

MCI MAGIC CODE INSTITUTE

2. Get Data & Query Editor: nơi mọi bước làm sạch được ghi lại

Get Data · Query Editor · Applied Steps

Tên (đỏ)	Mục đích
Data → Get Data → From File → From Text/CSV	Kết nối tới một file; bấm Transform Data để mở Query Editor trước khi nạp
Query Editor	Bảng xem trước ở giữa, Applied Steps bên phải, 4 tab Home / Transform / Add Column / View
Applied Steps	Danh sách các bước đã làm, chạy lại TỰ ĐỘNG mỗi lần Refresh — như một macro



TIP Query Editor KHÔNG có Undo: bỏ một bước = bấm dấu X cạnh bước đó. Bấm một bước ở giữa để xem dữ liệu tại bước đó.

PRO TIP Đặt tên query rõ ràng NGAY TỪ ĐẦU (ô Name, ví dụ Sales_T1) — đổi tên sau khi query khác đã tham chiếu tới sẽ rất phiền.

Ảnh: Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv → Data → Get Data → From Text/CSV → Transform Data (query Sales_T1)

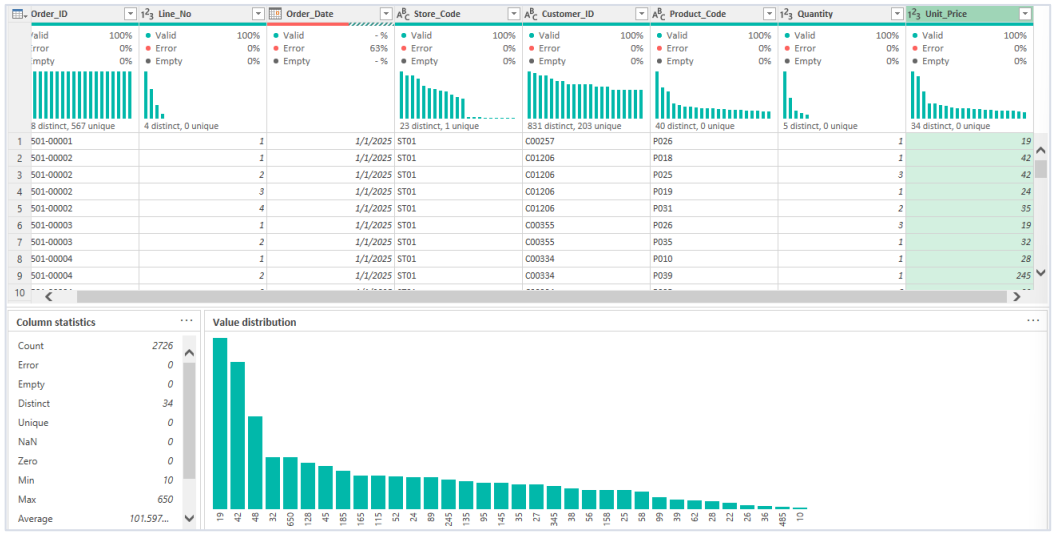
MCI MAGIC CODE INSTITUTE

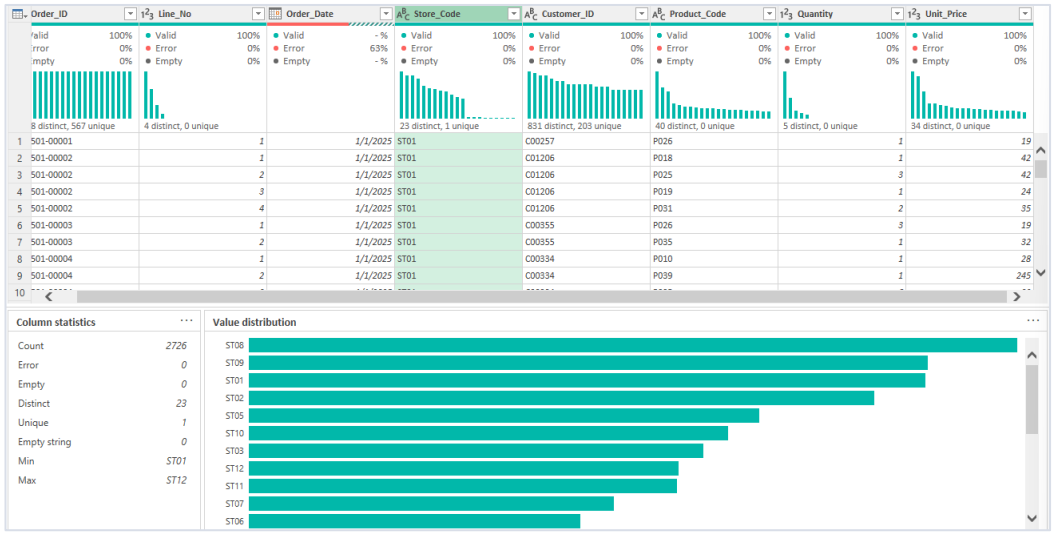
3. Làm sạch dữ liệu: nhìn trước khi sửa

Data profiling

View → Column quality / Column distribution / Column profile

Xem nhanh sức khoẻ từng cột: % Valid / Error / Empty, số giá trị khác nhau, Min / Max, giá trị hay gặp — trước khi mất công sửa mò.





TIP Góc dưới trái ghi “Column profiling based on top 1000 rows”: bấm vào, chọn entire data set để đếm trên cả file. 100% Valid chưa chắc đúng — nhìn cả Min / Max.

Ảnh: Query Editor, query Sales_T1 (Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv), bước Changed Type tự động

Change Type → Using Locale…

Change Type → Using Locale…

Đổi kiểu dữ liệu THEO ĐÚNG định dạng vùng miền của dữ liệu nguồn — không phải định dạng máy đang chạy Excel.

Đọc kiểu Mỹ mm/dd (Order_Date)

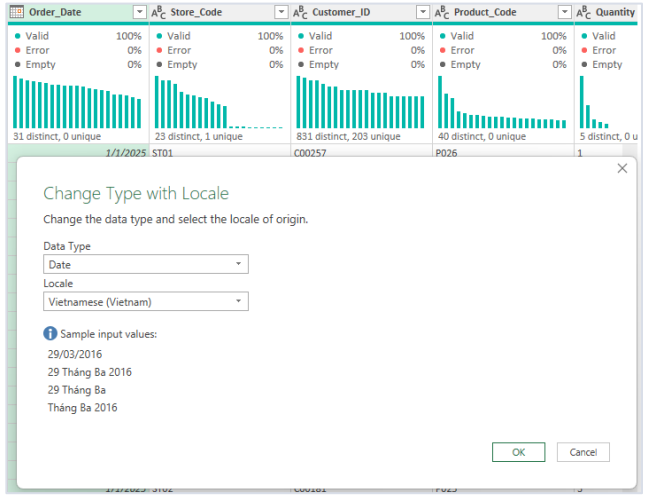
1.735 / 2.726

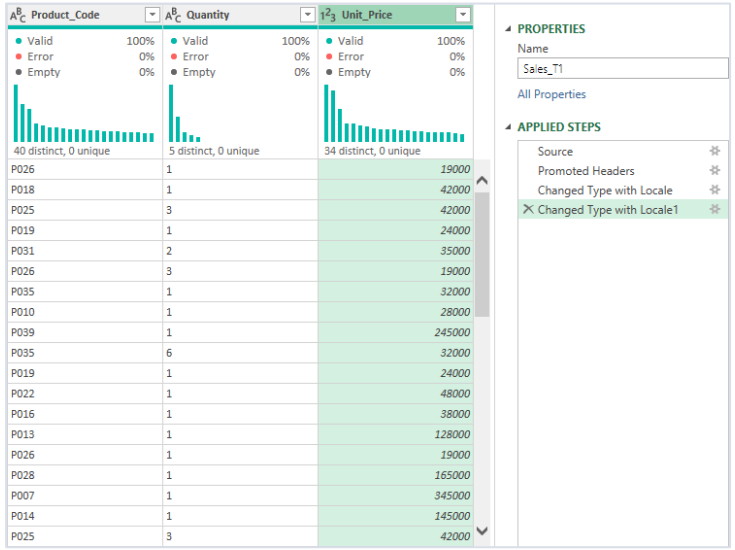
dòng Error; 991 dòng đảo ngày–tháng

Đọc kiểu Mỹ (Unit_Price)

19.000 → 19

sai 1.000 lần, KHÔNG báo lỗi



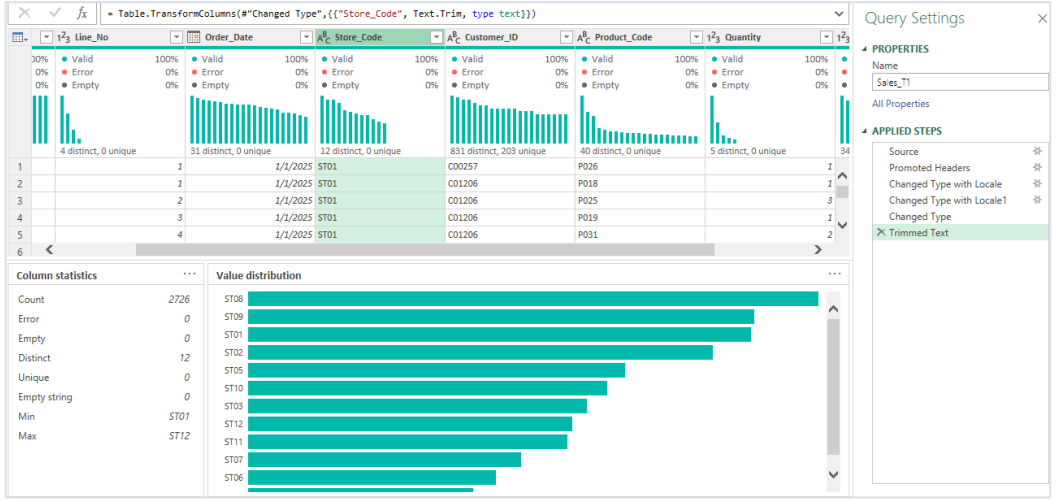


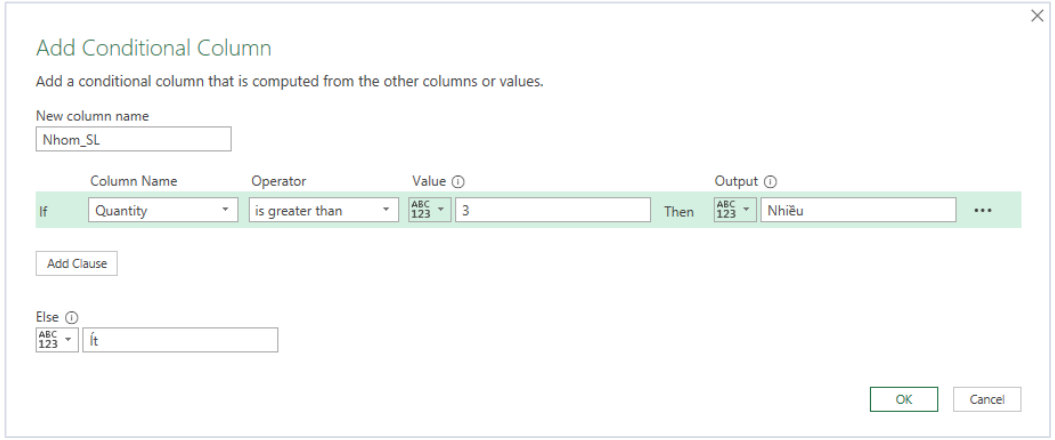
TIP Quy tắc nhớ đời: XÓA bước Changed Type tự động, rồi đổi kiểu cột ngày và cột số bằng Using Locale → Vietnamese (Vietnam).

Ảnh: Query Editor, query Sales_T1 (Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv), cột Order_Date và Unit_Price

Headers · Trim · Conditional Column

Tên (đỏ)	Mục đích
Home → Use First Row as Headers	Biến dòng đầu của bảng thành tên cột
Transform → Format → Trim / Clean	Xoá khoảng trắng đầu/cuối (Trim) hoặc ký tự ẩn (Clean)
Add Column → Conditional Column	Tạo cột mới theo quy tắc IF/THEN, không cần viết hàm



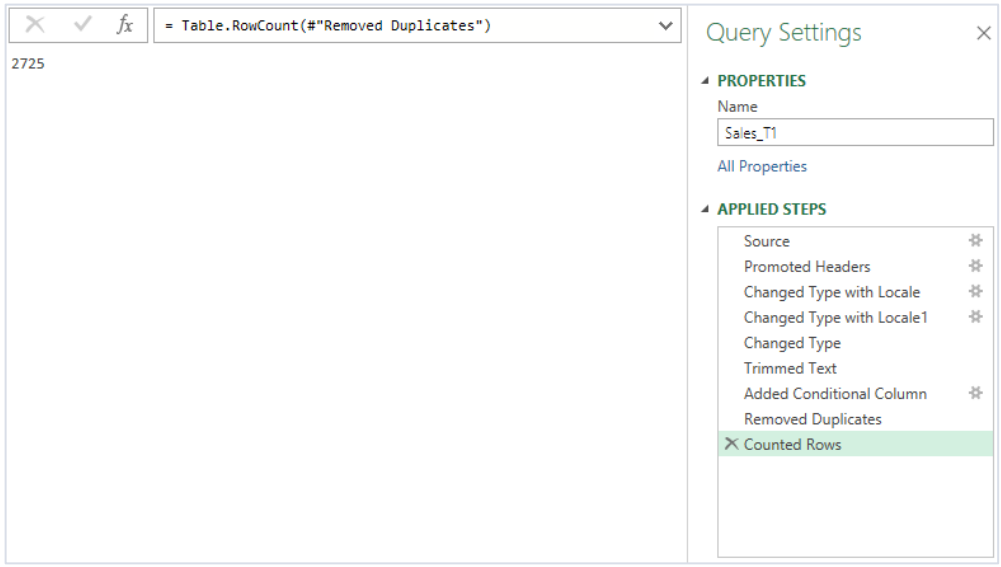


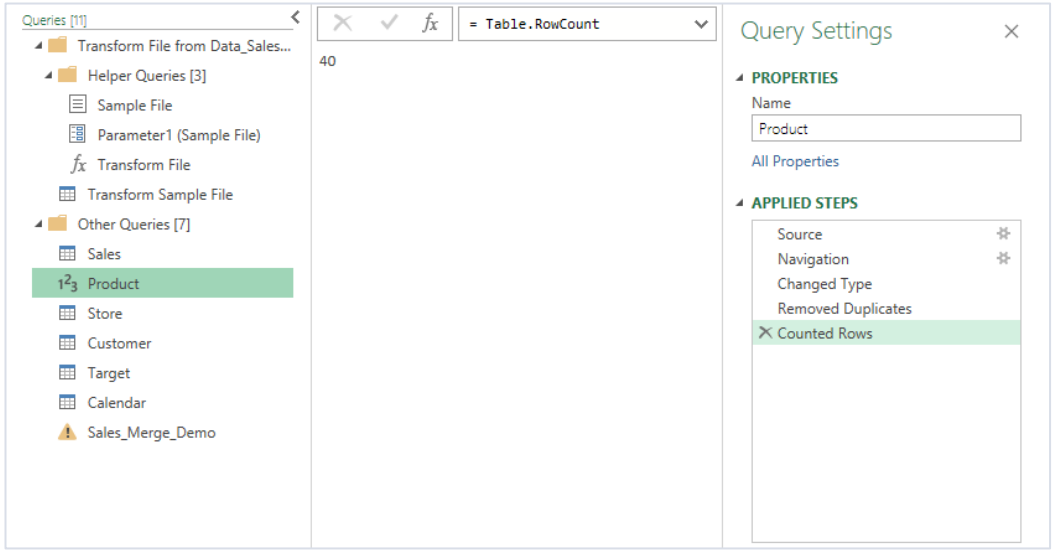
Ảnh: query Sales_T1 (Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv) · Trim/Clean có ở cả Transform (sửa cột) và Add Column (tạo cột mới)

Remove Duplicates

Home → Remove Rows → Remove Duplicates

Xoá các dòng GIỐNG HỆT NHAU trên các cột đang chọn — dùng cho bảng giao dịch (trùng tuyệt đối) lẫn bảng lookup (khoá trùng).





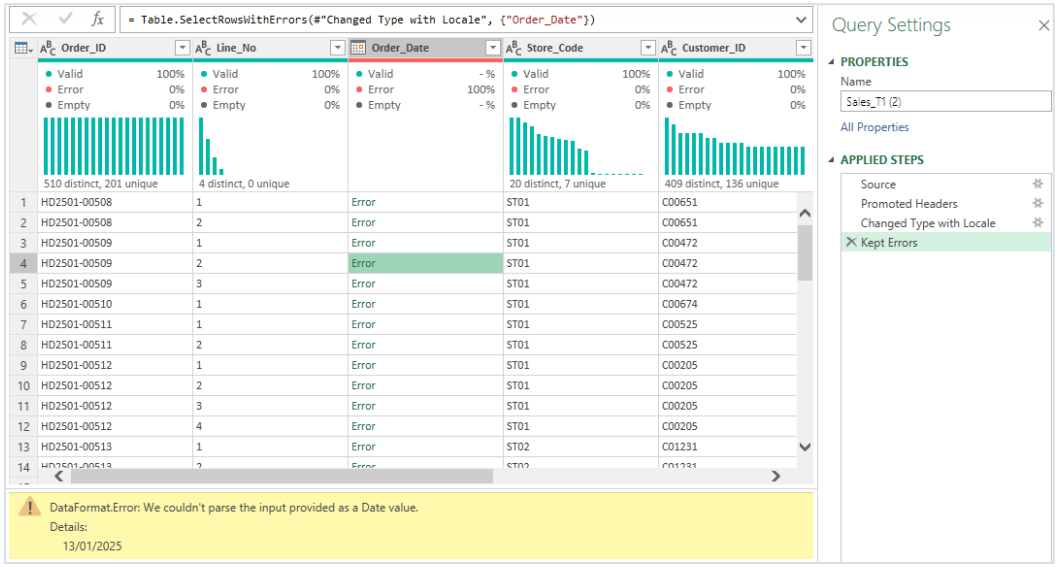
TIP Chưa bỏ P015 trùng mà Merge Sales × Product: 29.408 dòng thay vì 28.328. Đếm dòng ngay trong PQ: Transform → Count Rows, xem xong xóa bước đếm.

Ảnh: query Sales_T1 (Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv) · query Product (Practice/B4_Lookups.xlsx, bảng Product)

Keep Errors · Remove Errors

Home → Keep Rows → Keep Errors · Remove Rows → Remove Errors

Tách riêng các dòng có ô lỗi (Error) để XEM trước khi quyết định xoá hay sửa — không xoá mù.



Keep Errors

Xem và hiểu lỗi TRƯỚC

Remove Errors

Chỉ dùng khi chắc chắn dòng đó nên bỏ

Xoá nhầm = mất dữ liệu âm thầm

TIP Lỗi do sai Locale: sửa lại bằng Using Locale (Slide 12), KHÔNG Remove Errors — xóa là mất 1.735 dòng doanh thu mà không ai biết.

Ảnh: bản sao query Sales_T1 (Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv), Order_Date đọc bằng Locale English (United States)

MCI MAGIC CODE INSTITUTE

Nghỉ 10 phút

Trước khi quay lại: mở sẵn Query Editor (Data → Get Data → Launch Power Query Editor)

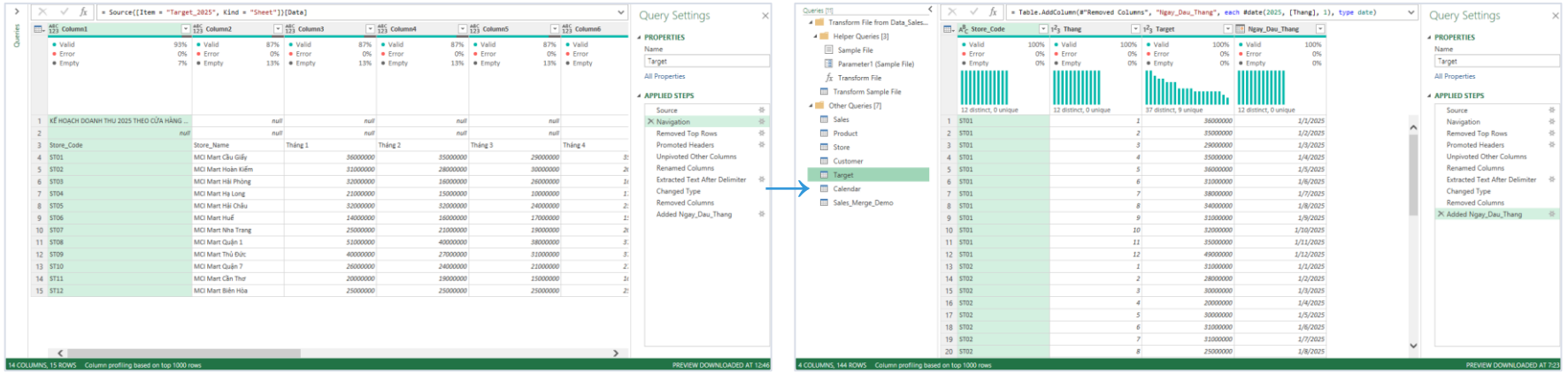
MCI MAGIC CODE INSTITUTE

4. Unpivot & Group By: đổi hình dạng bảng

Unpivot Columns

Transform → Unpivot Columns ▾ → Unpivot Other Columns

Biến NHIỀU CỘT CÙNG LOẠI (Tháng 1…Tháng 12) thành hai cột: tên cột cũ và giá trị — ngược lại của Pivot.



Kết quả

144

dòng = 12 cửa hàng × 12 tháng

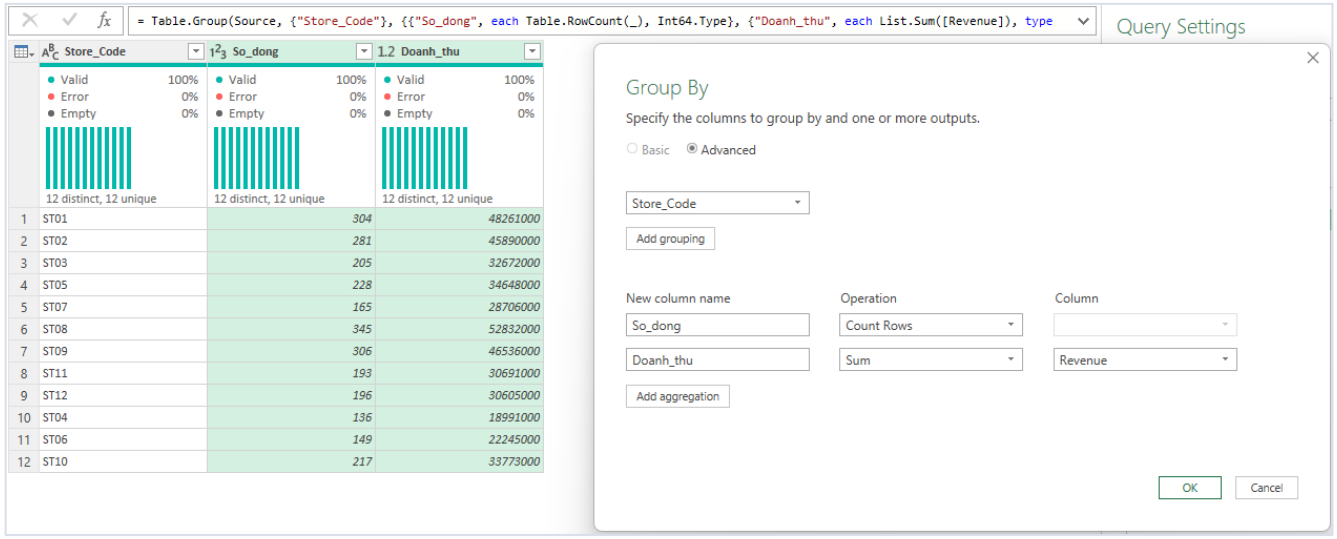
TIP Chọn cột GIỮ NGUYÊN (Store_Code, Store_Name) rồi Unpivot Other Columns: tháng mới thêm vào file tự được xoay. Thang → Extract Text After Delimiter → số; thêm Ngay_Dau_Thang = #date(2025, [Thang], 1) để B5 nối với Calendar.

Ảnh: Practice/B4_Target_2025.xlsx, sheet Target_2025 (query Target) · Chuỗi A lần 4: Table (B1) → Dimension/Measure (B2) → Pivot (B3) → Unpivot (B4) → Star schema (B5)

Group By

Transform → Group By (Basic / Advanced)

Tổng hợp dữ liệu LÊN MỨC CHI TIẾT KHÁC — từ dòng giao dịch lên theo cửa hàng, theo tháng — ngay trong Power Query, ra một BẢNG MỚI.



Target tháng 1 (Group By Thang)

353 tr

thực tế 425,85 tr · 120,6%

Target tháng 2

298 tr

thực tế 246,0 tr · 82,5%

PRO TIP Reference: query mới đọc kết quả của query gốc, gốc đổi thì đổi theo. Duplicate: chép rời mọi bước. Bảng đối soát, bảng tổng hợp → dùng Reference.

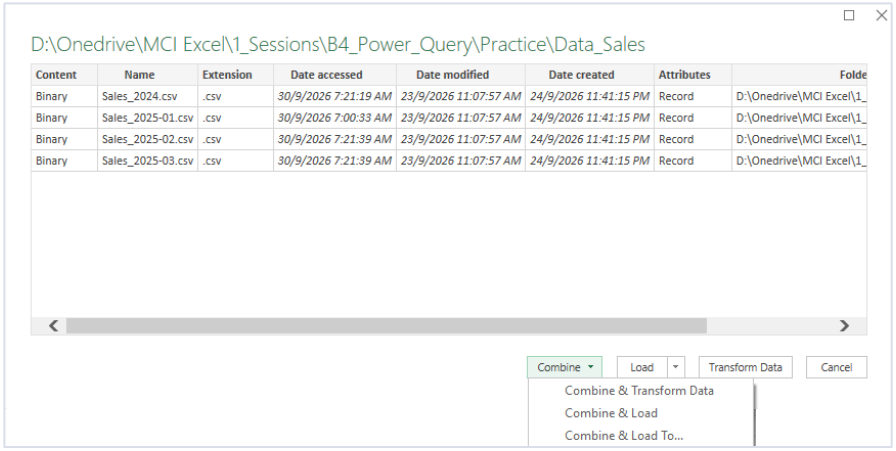
Ảnh: query DoiSoat_T1 (Reference của Sales_T1, Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv)

MCI MAGIC CODE INSTITUTE

5. Append & Merge: nối dọc và nối ngang

From Folder · Append Queries

Tên (đỏ)	Mục đích
Data → Get Data → From File → From Folder	Đọc và nối MỌI FILE cùng cấu trúc trong một thư mục; file mới thả vào tự được đọc khi Refresh
Home → Append Queries	Nối dọc hai (hoặc nhiều) query có CÙNG TÊN CỘT



Sau Combine + làm sạch

28.328 dòng

doanh thu 4.139.884.500

TIP Nhóm query trợ giúp (Sample File, Transform File…): ĐỪNG XÓA. Làm sạch trên query gộp Sales.

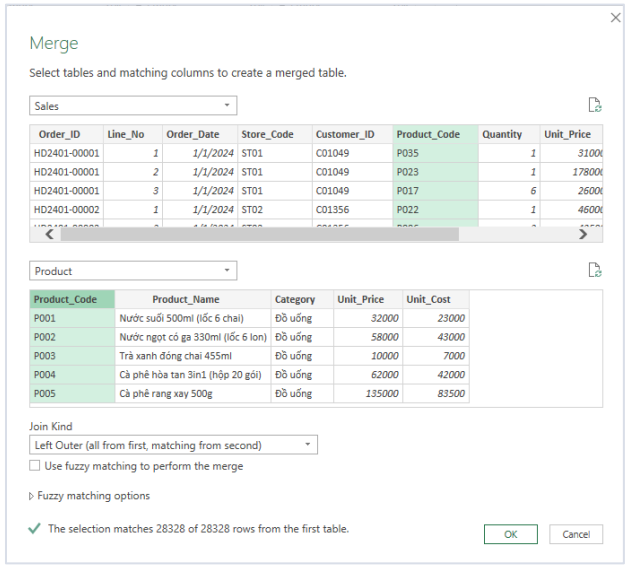
PRO TIP Tham số hóa đường dẫn thư mục (Home → Manage Parameters): chuyển máy chỉ sửa một chỗ — xem handout.

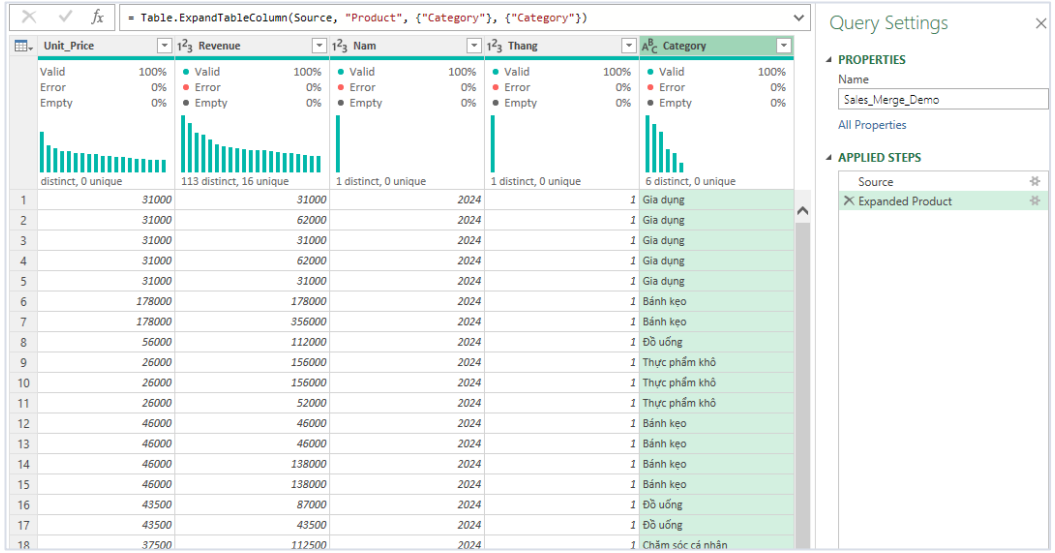
Ảnh: Data → Get Data → From File → From Folder → Practice/Data_Sales/ · đếm: Transform → Count Rows; tổng: Statistics → Sum

Merge Queries

Home → Merge Queries ▾ → Merge Queries as New

Nối NGANG hai bảng theo cột chung — đúng như XLOOKUP nhưng làm ở CẤP CẢ BẢNG, không phải từng ô.





TIP Merge ở đây CHỈ ĐỂ MINH HỌA (Merge as New, xem xong xóa). Product/Store/Customer load riêng, B5 nối bằng Relationship. Số dòng TĂNG sau Merge = lookup có khóa trùng (29.408 thay vì 28.328).

Ảnh: query Sales_Merge_Demo (Sales × Product, Practice/B4_Lookups.xlsx)

Các kiểu Join (Merge)

Phần giữ lại	Join Kind	Kết quả	Giống
	**Left Outer**	Giữ hết bảng trái, thêm cột nếu khớp bảng phải	XLOOKUP (không thấy → null)
	**Inner**	Chỉ giữ dòng khớp ở CẢ HAI bảng	INNER JOIN (SQL)
	**Right Outer**	Giữ hết bảng phải, thêm cột từ bảng trái nếu khớp	Left Outer đổi chiều
	**Left Anti**	Chỉ giữ dòng bảng trái KHÔNG khớp bảng phải	Tìm “dòng mồ côi”

TIP Kiểm tra chất lượng bằng Left Anti: Merge Sales × Product, Join Kind = Left Anti — ra 0 dòng nghĩa là mọi Product_Code trong Sales đều có trong danh mục.

MCI MAGIC CODE INSTITUTE

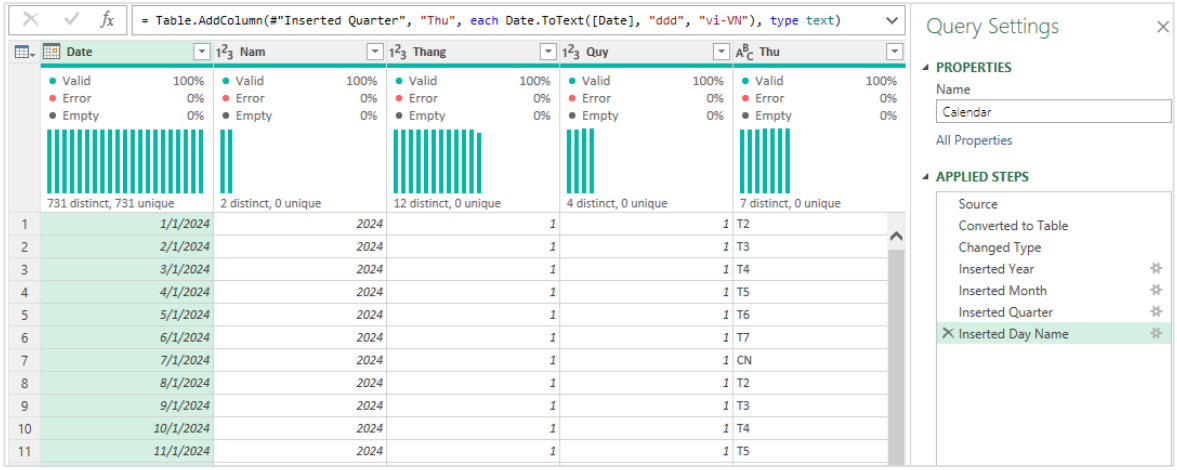
6. Bảng Calendar: trục thời gian cho mọi bảng

Calendar: Blank Query → List.Dates

New Source → Blank Query · List.Dates · Add Column → Date

Bảng có ĐỦ MỌI NGÀY LIÊN TỤC trong các năm cần phân tích, kèm Năm / Tháng / Quý / Thứ — trục thời gian chung cho Sales và Target ở B5.

fx = List.Dates(#date(2024,1,1), 731, #duration(1,0,0,0))



	Date	Nam	Thang	Quy	Thu
	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%	Valid 100% · Error 0% · Empty 0%
	731 distinct, 731 unique	2 distinct, 0 unique	12 distinct, 0 unique	4 distinct, 0 unique	7 distinct, 0 unique
1	1/1/2024	2024	1	1	T2
2	2/1/2024	2024	1	1	T3
3	3/1/2024	2024	1	1	T4
4	4/1/2024	2024	1	1	T5
5	5/1/2024	2024	1	1	T6
6	6/1/2024	2024	1	1	T7
7	7/1/2024	2024	1	1	CN
8	8/1/2024	2024	1	1	T2
9	9/1/2024	2024	1	1	T3
10	10/1/2024	2024	1	1	T4
11	11/1/2024	2024	1	1	T5

01/01/2024 – 31/12/2025

731 dòng

2024 nhuận 366 + 2025 365

TIP Liên tục, phủ trọn các năm của mọi bảng fact (Target đủ 12 tháng 2025). Mùng 1 Tết: 10/02/2024 · 29/01/2025.

PRO TIP Rolling calendar: điểm cuối tự lấy theo ngày hiện tại bằng DateTime.LocalNow() — xem handout.

Ảnh: query Calendar (Blank Query) trong B4_<HoTen>.xlsx · không lấy Calendar từ Order_Date: ngày không có đơn sẽ bị thiếu

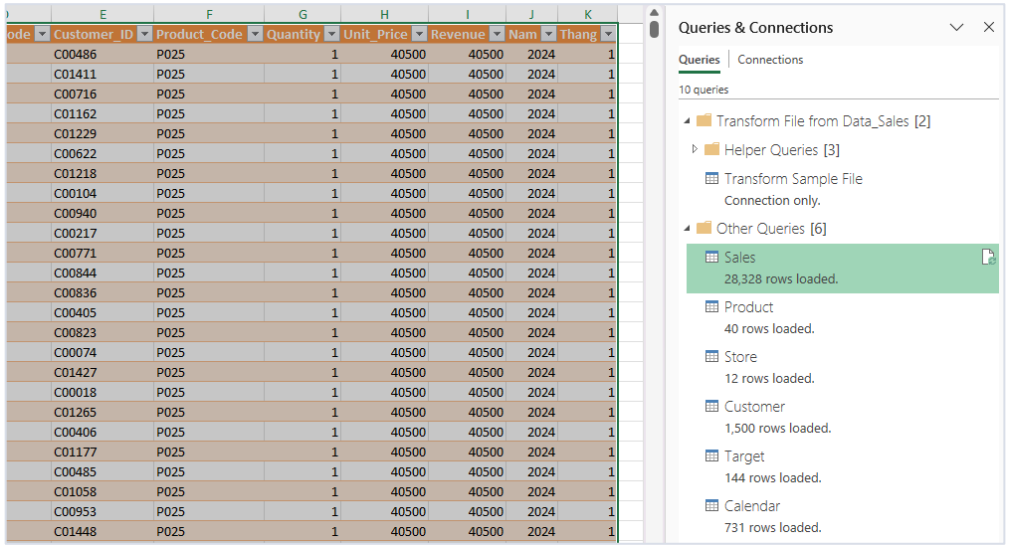
MCI MAGIC CODE INSTITUTE

7. Load: đưa các bảng sạch vào đúng chỗ

Close & Load To · Data Model

Close & Load To… · chuột phải query → Load To…

Chọn nơi mỗi query đi tới: Table (ra sheet) · Only Create Connection (chỉ lưu các bước) · ☑ Add this data to the Data Model.



Bảng	Số dòng
Sales	28.328
Product	40
Store	12
Customer	1.500
Target	144
Calendar	731

TIP Sales → Table + Data Model. Product/Store/Customer/Target/Calendar → Only Create Connection + Data Model, KHÔNG Merge vào Sales. Sales → Properties → bỏ tick Enable background refresh.

Ảnh: B4_<HoTen>.xlsx, Data → Queries & Connections · Pivot PV_Refresh (Nam × Thang) phải ra 28.328 dòng, 4.139.884.500

Thực hành 1: Thả tháng 4, Refresh

10 phút

1. Ghi lại TRƯỚC khi Refresh: Grand Total của PV_Refresh (28.328 dòng · 4.139.884.500).

2. Copy Practice/New_Month/Sales_2025-04.csv vào ĐÚNG thư mục Practice/Data_Sales/.

3. Data → Refresh All (hoặc Ctrl+Alt+F5).

4. Quan sát: PV_Refresh có thêm dòng 2025 · 4, Grand Total tự đổi — KHÔNG sửa một bước nào.

Kiểm tra sau Refresh

30.247 dòng

4.436.849.500

Dòng 2025 · 4: 1.919 dòng · 296.965.000

Đây là khoảnh khắc D3 của khóa học

File tháng 4: Practice/New_Month/Sales_2025-04.csv (1.920 dòng thô)

Thực hành 2: Đối soát & chữa bài nhanh

10 phút

- [ ] Sales sau Refresh: 30.247 dòng, 4.436.849.500 (tăng đúng 1.919 dòng, 296.965.000)
- [ ] PV_Refresh tự có dòng 2025 · 4 mà không sửa bước nào; lọc Store_Code = ST12: dòng đầu tiên là 06/2024
- [ ] Product 40 dòng · Store 12 · Customer 1.500 · Target 144 · Calendar 731
- [ ] Product/Store/Customer/Target/Calendar: Only Create Connection + Data Model, không Merge vào Sales

Ghi số dòng và doanh thu trước / sau Refresh cạnh PV_Refresh · Đối chiếu: Practice/B4_MCI_Mart_Answer.xlsx, sheet Kiem_tra_B4

MCI MAGIC CODE INSTITUTE

Excel Quiz Challenge

7 câu hỏi nhanh · câu 6–7 là tình huống

Question 1: Applied Steps

Refresh một query sau khi file nguồn có dữ liệu mới. Các bước làm sạch có phải làm lại bằng tay không?

A. Không, Applied Steps tự chạy lại theo đúng thứ tự đã ghi

B. Có, mỗi lần Refresh phải làm lại từ đầu

C. Chỉ bước đầu tiên tự chạy lại

D. Chỉ khi mở lại Query Editor

Question 2: Locale

Cột ngày 13/01/2025 (dd/mm/yyyy) bị báo lỗi khi Change Type sang Date. Nguyên nhân khả dĩ nhất?

A. File bị hỏng

B. Cột đang là số

C. Đang đổi kiểu theo locale mặc định (mm/dd), không phải Using Locale kiểu Việt Nam

D. Thiếu bước Trim

Question 3: Remove Duplicates

Product có mã P015 xuất hiện 2 dòng. Nếu Merge Sales với Product mà CHƯA Remove Duplicates, hậu quả là gì?

A Merge báo lỗi ngay

B Cột Category bị để trống

C Không ảnh hưởng gì

D Số dòng Sales sau Merge tăng lên (dòng P015 bị nhân đôi)

Question 4: Unpivot

Bảng Target_2025 có các cột Tháng 1 … Tháng 12. Muốn đưa về dạng tidy (Store_Code, Thang, Target), dùng công cụ nào?

A Pivot Column

B Unpivot Columns

C Transpose

D Group By

Question 5: Append vs Merge

Bốn file CSV theo tháng, cùng 8 cột, muốn gộp thành một bảng dài hơn. Nên dùng công cụ nào?

A. Append Queries (hoặc From Folder)

B. Merge Queries

C. Group By

D. Unpivot

Question 6: Tình huống — Refresh lỗi

File CSV mới đổi tên cột Store_Code thành StoreCode. Refresh báo lỗi ở bước Trim cột Store_Code. Nguyên nhân?

A. File bị hỏng

B. Do chưa Remove Duplicates

C. Do thiếu Using Locale

D. Bước Trim gọi đích danh tên cột Store_Code, cột đó không còn tồn tại với tên mới

Question 7: Tình huống — Chọn công cụ

Nghi ngờ vài dòng Sales ghi Product_Code sai chính tả, không khớp Product nào. Cách kiểm tra nhanh nhất?

A. Đọc từng dòng bằng mắt

B. Group By theo Product_Code

C. Merge Sales với Product, Join Kind = Left Anti, xem có dòng nào không

D. Xoá cột Product_Code

Tổng kết & insight của bạn

Điểm chính cần nhớ

(1) Applied Steps = công thức làm sạch được ghi lại, tự chạy lại khi Refresh.

(2) Xóa Changed Type tự động; ngày và số của dữ liệu Việt Nam đổi kiểu bằng Using Locale.

(3) Remove Duplicates ở lookup TRƯỚC khi Merge hoặc tạo Relationship.

(4) Unpivot đưa bảng cột-tháng về tidy; Append / From Folder nối dọc, Merge nối ngang.

(5) Đối soát số dòng/tổng sau mỗi bước; lookup load riêng (Only Create Connection + Data Model).

Insight của bạn (1 câu)

“Sau khi gộp và Refresh, ___ (con số), phát hiện ___ (bất thường), nên ___ (hàm ý).”

Con số | **Bất thường** | **Hàm ý**

Gợi ý: lọc PV_Refresh theo từng cửa hàng — một cửa hàng không có dòng nào suốt 5 tháng đầu 2024.

Buổi sau: Data Model & DAX

“Doanh thu tháng này đạt bao nhiêu % mục tiêu, và vì sao mỗi báo cáo cũ lại ra một con số khác nhau?”

Giới hạn hôm nay: 6 bảng sạch nhưng đứng rời nhau. Muốn phân tích Sales và Target cùng lúc mà không gộp thành một bảng khổng lồ?

Về nhà

Bài tập về nhà (bắt buộc): B4_BTVN_MCI_Mart_T4_2025.xlsx + thư mục B4_BTVN_Du_lieu — 12 file CSV tháng 4, mỗi cửa hàng một file: From Folder, làm sạch, Left Anti, đối soát với hệ thống, % đạt target

Nộp trước Buổi 5 tại hocvien.mcivietnam.com · đọc handout B4 · tick “Checklist trước Buổi 5”

B5 · Star schema + DAX

✓ B4 · Pipeline Power Query

File đáp án B4 (Practice/B4_MCI_Mart_Answer.xlsx) là file khởi đầu Buổi 5.